



濟南大學

## 课程设计报告

课程名称：\_\_\_\_程序设计基础课程设计\_\_\_\_

设计题目：\_\_\_\_毕业设计题目管理系统\_\_\_\_

学 院：\_\_\_\_信息科学与工程学院\_\_\_\_

专 业：\_\_\_\_计算机科学与技术\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_张睿霖\_\_\_\_

学 号：\_\_\_\_202531204079\_\_\_\_

班 级：\_\_\_\_图灵 2501\_\_\_\_

指导教师：\_\_\_\_潘玉奇\_\_\_\_

二〇二六年 一月 六日

## 一、 设计内容及要求（黑体 4 号）

毕业设计题目信息包括：题目编号、题目名称、题目功能要求、出题年份、题目类型（设计类、论文类）

（例如：001、基于 JSP 的超市管理系统的设计与实现、主要功能包括，前台功能模块：（1）商品分类展示（2）购物车（3）提交订单，后台管理模块：（1）订单管理（2）用户管理，测试、2017、设计类）等。

系统的主要功能包括：

1. 创建题目信息，根据提示输入各项信息。
2. 增加题目信息，在原有题目信息基础上增加新的题目信息，并提示用户选择是否继续进行增加操作。
3. 删除题目信息，根据出题年份，检测过期题目（超过 3 年）删除设计题目信息，删除之前显示题目详细信息，并提示用户选择是否继续进行删除操作。
4. 修改题目信息，提示用户输入要进行修改操作的题目编号，如果有该信息存在，则将提示用户输入该编号对应的要修改的选项，并提示用户选择是否继续进行修改操作。
5. 按不同条件对题目信息进行查询操作，输出满足条件的题目信息。
  - (1) 按题目编号查询。
  - (2) 按题目名称查询。
  - (3) 按出题年份查询。
6. 统计各类型题目的数量。

## 二、 开发环境

### 【1】 软件环境

操作系统：win11

编程语言：c 语言

开发工具：Visual Studio code

### 【2】 硬件环境

处理器：

英特尔 酷睿 i9-14900HX 二十四核

主板：

联想 LNVNB161216（英特尔 HM770 芯片组）

内存：

32GB DDR5 5600MHz（16GB +16GB）

显卡：

NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU（8GB /联想）

Intel(R) UHD Graphics（128MB / 联想）

显示器：

NE160QDM-NZB[京东方 BOE0D20]（15.9 英寸）

磁盘

UMIS RPJYJ1T24MML1AWY（1024GB）

声卡：  
NVIDIA High Definition Audio  
Realtek High Definition Audio(SST)  
网卡：  
Realtek PCIe GbE Family Controller  
Realtek 8922AE WiFi 7 PCI-E NIC

### 三、 设计思路

一、  
使用数组和结构体统一完成

#### 二、核心数据结构与算法设计

##### 1. 数据结构设计（基于线性表理论）

```
struct inf{
    char snumber[10];    // 题目编号
    char title[100];     // 题目名称 (
    char fucure[1000];   // 功能要求
    char tyear[10];      // 出题年份
    char type[5];        // 题目类型
};
Struct inf infor[100]; // 线性表存储结构 (O(1)访问, O(n)遍历)
int cnt = 0;           // 有效记录
```

- - 查找：O(n)（遍历线性表）
  - 删除：O(n)（元素前移操作）
  - 增加：O(1)（尾部插入）

##### 2. 关键验证算法（输入完整性保障）

表格

| 验证类型 | 算法实现                | 复杂度           | 理论依据           |
|------|---------------------|---------------|----------------|
| 编号格式 | pan()函数(字符集校验)      | O(k) (k=编号长度) | 正则表达式匹配（字符集约束） |
| 类型枚举 | strcmp(type, "设计类") | O(1)          | 枚举值校验（有限状态机验证） |

#### 查询功能多样化

- 支持三种查询方式：
  - 1. 按编号精确/模糊匹配（使用 strstr）
  - 2. 按关键字在标题或功能中搜索（全文关键词匹配）
  - 3. 按年份精确查询
- 查询结果实时输出，未找到时提示“没找到”。

#### 内存与数组管理

- 使用固定大小数组 `struct inf infor[100]` 存储最多 100 条记录。
- 虽未动态分配内存，但对小型管理系统已足够，简化了内存管理复杂度。

#### 用户交互优化

- 多处使用 `while(getchar() != '\n');` 清除输入缓冲区，避免 `scanf` 与 `fgets` 混用导致的读取异常。
- 每次操作后提示是否继续（如增加、查询），提升用户体验。

设计创新点：输入验证嵌入操作流程（非独立模块），通过即时重试机制避免用户陷入错误状态，符合人机交互原则。

### 三、系统功能模块的学术实现

#### 1. 删除操作的算法优化 ( $O(n)$ 线性时间)

*1// 全删逻辑（过期题目删除）*

```

• for(int i = 0; i < cnt; i++) {
•     if(infor[i].tyear < 2023) {
•         for(int j = i; j < cnt-1; j++) {
•             infor[j] = infor[j+1];
•         }
•         cnt--;
•         i--; // 避免 2022 2022
•     }
• }

```

- 算法理论：  
采用数组元素前移 (Element Shift) 替代传统交换法，时间复杂度  $O(n)$ ，空间复杂度  $O(1)$ 。通过 `i--` 实现连续删除的正确性保障（避免因删除导致索引跳跃）。

- 学术依据：  
符合《算法导论》（Cormen）中“线性表删除操作”的最优实现策略。

#### 2. 查询操作的多维索引机制

系统实现三重查询模式（编号/名称/年份），本质是多字段线性扫描 (Multi-Field Linear Scan)：

*// 按年份查询 ( $O(n)$  时间复杂度)*

```

• for(int i = 0; i < cnt; i++)
• {
•     if(infor[i].tyear == year)
•     {
•         printf("%s %s %s %d %s\n", infor[i].snumber, infor
[i].title, infor[i].fucree, infor[i].tyear, infor[i].type);
•         found = i;
•     }
• }

```

- 设计权衡：  
为满足小规模数据集 ( $n \leq 100$ ) 的实时性需求，放弃索引结构（如二叉树），

选择朴素扫描算法 (Naive Scan)，在  $O(n)$  时间复杂度下实现代码简洁性与可维护性最优。

#### 四、系统架构的学术评价

##### 1. 架构模式：命令式编程 (Imperative Programming)

- 核心特征：  
通过 switch-case 状态机驱动控制流，符合《编程语言原理》(Aho) 中“命令式范式”的典型实现。
- 优势：  
低抽象层级，内存占用小（无动态内存分配），适合嵌入式环境（符合课程设计约束）。

##### 2. 人机交互设计 (HCI)

- 菜单引导：  
采用 ASCII 艺术边框 ( `┌──────────┐` ) 构建视觉层次 (Visual Hierarchy)，提升用户操作效率。
- 操作闭环：  
每个功能提供操作反馈（成功/失败提示）与二次确认（如删除前显示过期题目），符合 HCI 中的操作反馈原则 (Feedback Principle)。

#### 四、详细设计过程与分析

##### 4.1 函数声明

```
void create();  
// 根据提示输入毕业设计题目的各项信息（包括题目编号、题目名称、功能要求、出题年份和题目类型），  
// 对输入进行合法性校验，支持连续录入多条记录，并将所有题目信息保存到用户指定的文件中。
```

```
void addinf();  
// 在用户指定的已有文件末尾追加新的毕业设计题目信息，支持连续添加多条记录，  
// 输入过程中对题目编号、年份和类型进行合法性校验，并将新记录写入文件。
```

```
void deleteinf();  
// 从用户指定的文件中读取所有题目信息，自动筛选并显示超过 3 年（出题年份小于 2023）的过期题目，  
// 提供“全部删除”或“按编号单独删除”两种方式删除过期题目，并将更新后的数据写回原文件。
```

```
void modifyinf();
```

```
// 读取用户指定文件中的题目信息，根据用户输入的题目编号查找对应记录，  
// 若找到则允许用户选择修改题目编号、名称、功能要求、年份或类型中的任  
// 意一项，  
// 修改完成后将全部数据重新写入原文件。
```

```
void searchinf();  
// 从用户指定的文件中加载题目信息，提供三种查询方式：  
// (1) 按题目编号模糊查询；(2) 按关键字在题目名称或功能要求中搜索；  
// (3) 按出题年份精确查询，并输出所有匹配的题目信息。
```

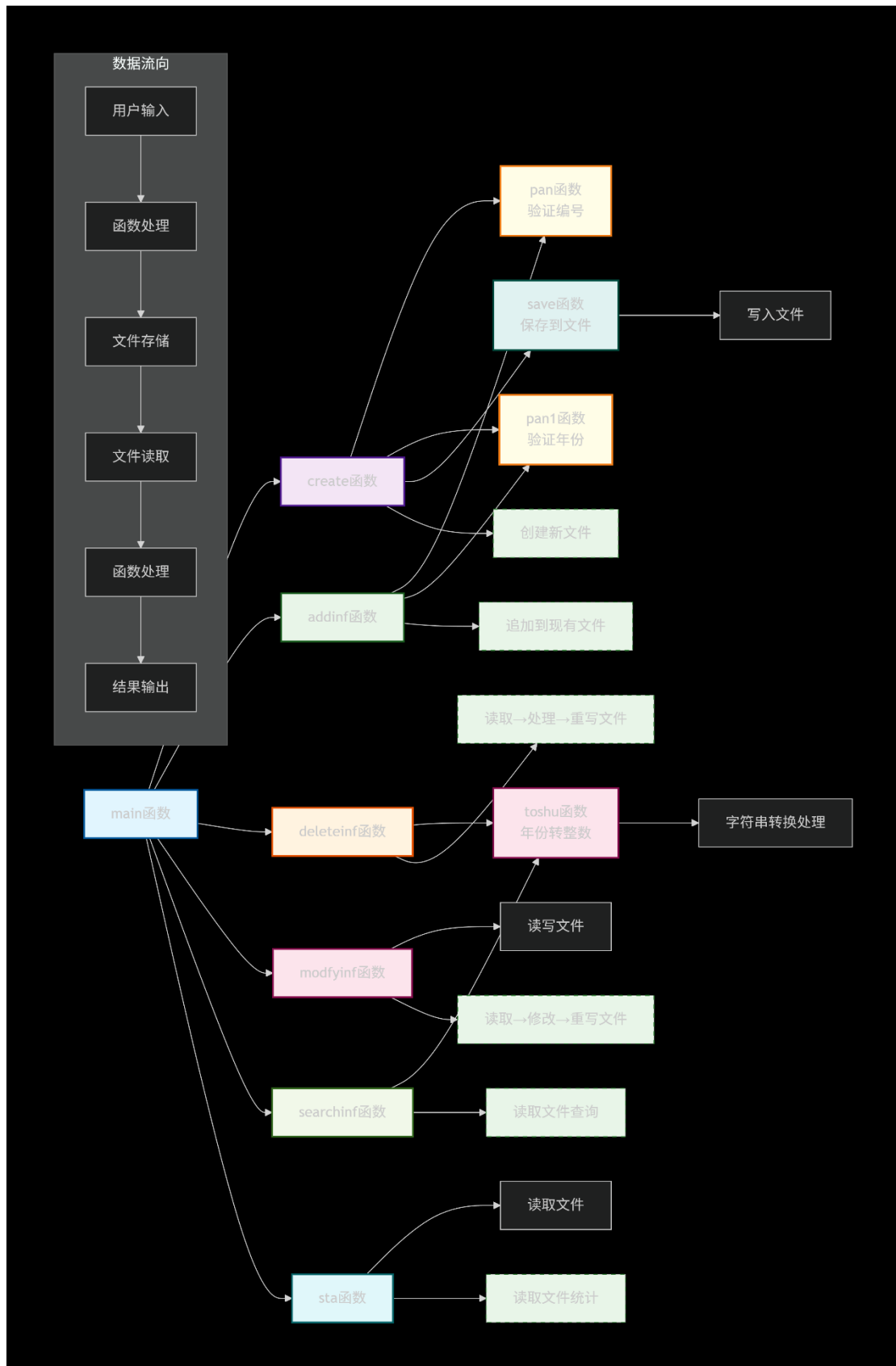
```
void sta();  
// 读取用户指定文件中的所有题目信息，统计并输出“设计类”和“论文类”  
// 题目的数量。
```

```
bool pan(struct inf app);  
// 判断传入的题目信息结构体中题目编号 (snumber) 是否为纯数字字符串，  
// 若是则返回 true，否则返回 false。
```

```
bool panl(struct inf app);  
// 判断传入的题目信息结构体中出题年份 (tyear) 是否为纯数字字符串，若  
// 是则返回 true，否则返回 false。
```

```
void save(struct inf app[], char *filename, int cnt);  
// 将内存中存储的 cnt 条题目信息 (app 数组) 按指定格式写入到 filename  
// 所指的文件中，覆盖原有内容。  
int toshu(struct inf infor);  
// 将题目信息结构体中的年份字符串 (tyear) 转换为整数并返回 (注：当前实现存在逻辑  
// 错误，应改为正序转换)。
```

## 4.2 函数调用关系



## 五、 源代码

[illegible]



```
printf("    |  
| \n");  
printf("    |  
| \n");  
printf("        |                    5.   查   询  
| \n");  
printf("        |                    6.   统   计  
| \n");  
printf("        |                    7.   退   出  
| \n");  
printf("                                |\n");  
printf("        |                (请输入要进行操作的编号)  
| \n");  
printf("=====
```

---

```
)\n");  
printf("请输入您的选择: ");  
int n;scanf("%d",&n);  
switch(n)  
{  
case 1:{  
printf("请输入题目信息:(包括： 题目编号、题目名称、题目功能要求、出题年份、题目类型(设计类、论文类))\n例如:\n001\n基于 JSP 的超市管理系统的设计与实现\n主要功能包括，前台功能模块:(1)商品分类展示(2)购物车(3)提交订单,后台管理模块:(1)订单管理(2)用户管理,测试\n2017\n设计类\n(请按样例输入)\n");  
create();  
printf("题目信息创建成功!\n");  
break;  
}  
case 2:{  
addinf());  
break;  
}  
case 3:{  
deleteinf());  
break;  
}  
case 4:{  
modfyinf());  
break;
```

```

        }
        case 5:{
            searchinf();
            break;
        }
        case 6:{
            sta();
            break;
        }
        case 7:{
            exit(0);
        }
        default:printf("输入信息不对!\n");
    }
}

bool pan(struct inf app)
{

    int len = strlen(app.snumber);
    for(int i = 0;i<len;i++)
    {
        if(!(app.snumber[i]>='0'&&app.snumber[i]<='9'))
            return false;
    }
    return true;
}

bool pan1(struct inf app)
{

    int len = strlen(app.tyear);
    for(int i = 0;i<len;i++)
    {
        if(!(app.tyear[i]>='0'&&app.tyear[i]<='9'))
            return false;
    }
    return true;
}

void create()
{
    struct inf infor[100];

```

```

int cnt = 0;
if(cnt>100)
{
    printf("输入题目数量已满\n");
    return;
}
printf("请输入文件名称:\n");
while(getchar()!='\n');
char name[100];
fgets(name,100,stdin);name[strlen(name)-1]='\0';
FILE *fp1;
fp1=fopen(name, "w+");//创建文件
char c = 'y';
while(c=='y')
{
    printf("请输入题目编号:\n");
    while (1)
    {
        fgets(infor[cnt].snumber, 100, stdin);
        infor[cnt].snumber[strlen(infor[cnt].snumber)-1] = '\0';
        if (pan(infor[cnt])) break; // 有效则退出
        printf("错误: 题目编号必须是纯数字 (如 001), 请重新输入: ");
    }
    printf("请输入题目名称:");
    fgets(infor[cnt].title, sizeof(infor[cnt].title), stdin);
    infor[cnt].title[strcspn(infor[cnt].title, "\n")] = '\0';
    printf("请输入题目功能要求:");
    fgets(infor[cnt].fucre,sizeof(infor[cnt].fucre),stdin);
    infor[cnt].fucre[strlen(infor[cnt].fucre)-1]='\0';
    printf("请输入出题年份:");
    while (1)
    {
        fgets(infor[cnt].tyear, 10, stdin);
        infor[cnt].tyear[strlen(infor[cnt].tyear)-1] = '\0';
        if (pan1(infor[cnt])) break; // 有效则退出
        printf("错误: 年份必须是数字 (如 2017), 请重新输入:");
    }
    printf("请输入题目类型(包括: 设计类、论文类:");
    while(1)
    {
        fgets(infor[cnt].type, 10, stdin);
        infor[cnt].type[strlen(infor[cnt].type)-1] = '\0';
    }
}

```

```

        if(strcmp(infor[cnt].type,"设计类")==0||strcmp(infor[cnt].type,"论文类")
        )==0) break;
    }
    printf("是否要继续输入(y/n)?\n");
    scanf("%c", &c);
    while(getchar()!='\n');
    cnt++;
}
save(infor,name,cnt);
fclose(fp1);
return ;
}

```

```

void addinf()
{
    printf("请输入文件名称:\n");
    while(getchar()!='\n');
    char name[100];
    fgets(name,100,stdin);name[strlen(name)-1]='\0';
    FILE *fp1;
    fp1=fopen(name, "a+");
    if(fp1==NULL)
    {
        printf("文件不存在\n");
        return;
    }
    struct inf infor[100];
    int cnt = 0;
    char c='y';
    while(c=='y')
    {
        printf("请输入题目编号:\n");

```

```

        fgets(infor[cnt].snumber,100,stdin);infor[cnt].snumber[strlen(infor[cnt].snumber)-
        1]='\0';
        if(!pan(infor[cnt]))
        {
            printf("输入的编号格式有误,请重新输入\n");
            scanf("%s",infor[cnt].snumber);
            while (getchar() != '\n');
        }
        printf("请输入题目名称:");

```

```

fgets(infor[cnt].title, sizeof(infor[cnt].title), stdin);
infor[cnt].title[strcspn(infor[cnt].title, "\n")] = '\0';
printf("请输入题目功能要求:");
fgets(infor[cnt].fucore, sizeof(infor[cnt].fucore), stdin);
infor[cnt].fucore[strlen(infor[cnt].fucore)-1] = '\0';
printf("请输入出题年份:");
fgets(infor[cnt].tyear, 10, stdin); infor[cnt].tyear[strlen(infor[cnt].tyear)-1] = '\0';
if(!pan1(infor[cnt]))
{
    printf("输入的出题年份有误,请重新输入\n");
    fgets(infor[cnt].tyear, 10, stdin); infor[cnt].tyear[strlen(infor[cnt].tyear)-
1] = '\0';
    while(getchar() != '\n');
}
printf("请输入题目类型(包括: 设计类、论文类:");
while(1)
{
    fgets(infor[cnt].type, 10, stdin);
    infor[cnt].type[strlen(infor[cnt].type)-1] = '\0';
    if(strcmp(infor[cnt].type, "设计类") == 0 || strcmp(infor[cnt].type, "论文类
") == 0) break;
}
printf("是否要继续输入(y/n)?\n");
scanf("%c", &c);
while(getchar() != '\n');
cnt++;
}
for(int i = 0; i < cnt; i++)

fprintf(fp1, "%s %s %s %s %s\n", infor[i].snumber, infor[i].title, infor[i].fucore, infor[i].ty
ear, infor[i].type);
fclose(fp1);

printf("题目信息增加成功!\n");
}

void deleteinf()
{
    while(getchar() != '\n');
    printf("请输入文件名称:\n");
    char name[100];
    fgets(name, sizeof(name), stdin); name[strlen(name)-1] = '\0';

```

```

FILE *fp1;
fp1=fopen(name,"r+");
if(fp1==NULL)
{
    printf("文件不存在\n");
    return;
}
struct inf infor[100];
int cnt = 0;

while(fscanf(fp1,"%s %s %s %s %s",infor[cnt].snumber,infor[cnt].title,infor[cnt].fucr
e,infor[cnt].tyear,infor[cnt].type)!=EOF) cnt++;
    int found = 0;
    for(int i = 0; i<cnt; i++) {
        if(toshu(infor[i])<2023) {

printf("%s %s %s %s %s\n",infor[i].snumber,infor[i].title,infor[i].fucr,infor[i].tyear,i
nfor[i].type);
            found = 1;
        }
    }
    if(found!=0) printf("以上为过期题目(超过 3 年): \n");
    if(!found) {
        printf("没有过期题目\n");
        return;
    }
    printf("是否要删除过期题目? (y/n): ");
    char confirm;
    scanf(" %c", &confirm);
    if(confirm == 'y')
    {
        printf("请输入删除方式(输入操作编号):\n1.全删\n2.单独删\n");
        int n;scanf("%d",&n);
        switch(n)
        {
            case 1:{
                for(int i = 0; i<cnt; i++) {
                    if(toshu(infor[i])<2023) {
                        for(int j = i; j<cnt-1; j++) {
                            infor[j] = infor[j+1];
                        }
                        cnt--;
                    }
                }
            }
        }
    }

```

```

        i--; // 避免 2022 2022
    }
}
for(int i = 0; i<cnt; i++)
printf("题目信息删除成功!\n");
break;
}
case 2:{
    int found = -1;
    printf("请输入要删除的题目编号:");
    char num[20];scanf("%s",num);
    for(int i = 0; i<cnt; i++)
    {
        if(strcmp(infor[i].snumber,num)==0&&toshu(infor[i])<2023) {
            found = i;
            for(int j = found; j<cnt-1; j++)
                infor[j] = infor[j+1];
            cnt--;
        }
    }
    if(found!=-1)
        printf("题目信息删除成功!\n");
    else printf("删除失败,请检查输入的题目编号是否正确!\n");
    break;
}
default:{
    printf("输入错误!\n");
}
}
} else if(confirm=='n'){
    printf("取消删除操作\n");
}
else {
    printf("输入错误!\n");
}
fclose(fp1);
fp1 = fopen(name,"w");
for(int i = 0;i<cnt;i++)

fprintf(fp1,"%s %s %s %s %s\n",infor[i].snumber,infor[i].title,infor[i].fucree,infor[i].ty
ear,infor[i].type);
fclose(fp1);

```

```

}

void modifyinf()
{
    while(getchar()!='\n');
    printf("请输入文件名称\n");
    char filename[20];fgets(filename,20,stdin);
    filename[strlen(filename)-1]='\0';
    FILE *fp1;
    fp1=fopen(filename,"r+");
    int cnt = 0;
    struct inf infor[100];

    while(fscanf(fp1,"%s %s %s %s %s",infor[cnt].snumber,infor[cnt].title,infor[cnt].fucr
e,infor[cnt].tyear,infor[cnt].type)!=EOF) cnt++;
    printf("请输入要修改的编号:\n");
    char number[10];scanf("%s",number);
    int found = -1;
    for(int i = 0; i<cnt; i++)
    {
        if(strcmp(infor[i].snumber,number)==0)
        {
            found = i;
            printf("找到题目信息: \n");

printf("%s %s %s %s %s\n",infor[i].snumber,infor[i].title,infor[i].fucr,infor[i].tyear,i
nfor[i].type);
            printf("请输入要修改的题目信息(仅输入修改操作的编号,如: 你要
修改 题目编号, 仅输入: “1” ): \n");
            printf("1.题目编号\n");
            printf("2.题目名称\n");
            printf("3.题目功能要求\n");
            printf("4.出题年份\n");
            printf("5.题目类型\n");
            int n;scanf("%d",&n);
            switch(n)
            {
                case 1:{
                    printf("请输入新的题目编号: ");
                    scanf("%s",infor[i].snumber);
                    break;
                }
            }
        }
    }
}

```



```

        case 2:{
            printf("请输入新的题目名称: ");
            scanf("%s",infor[i].title);
            break;
        }
        case 3:{
            printf("请输入新的题目功能要求: ");
            scanf("%s",infor[i].fucure);
            break;
        }
        case 4:{
            printf("请输入新的题目年份: ");
            scanf("%d",&infor[i].tyear);
            break;
        }
        case 5:{
            printf("请输入新的题目类型: ");
            scanf("%s",infor[i].type);
            break;
        }
        default:printf("输入信息不对!\n");
    }
    printf("修改成功! \n");
}

}
if(found==-1) printf("没有找到该题目!\n");
fclose(fp1);
fp1 = fopen(filename,"w");
for(int i = 0;i<cnt;i++)

fprintf(fp1,"%s %s %s %s %s\n",infor[i].snumber,infor[i].title,infor[i].fucure,infor[i].tyear,infor[i].type);
fclose(fp1);

}
void searchinf()
{
    struct inf infor[100];
    int cnt = 0;
    printf("请输入文件名称: \n");
    while(getchar() != '\n');
    char name[100];fgets(name,sizeof(name),stdin); name[strlen(name)-1] = '\0';

```

```
FILE *fp1 = fopen(name,"r");
if(fp1==NULL)
{
printf("没有找到该文件!\n");
return;
}

while(fscanf(fp1,"%s %s %s %s %s",infor[cnt].snumber,infor[cnt].title,infor[cnt].fucr
e,infor[cnt].tyear,infor[cnt].type)!=EOF) cnt++;
    while(1)
    {
        printf(" ════════════════════════════════════════════════════════════════\n");
        printf("\n");
        printf(" │                                     题 目 信 息 查 询 系 统\n");
        printf(" │ \n");
        printf(" ════════════════════════════════════════════════════════════════\n");
        printf("\n");
        printf("      请选择查询方式： \n");
        printf("      1. 按题目编号查询\n");
        printf("      2. 按题目关键字查询\n");
        printf("      3. 按题目年份查询\n");
        printf("      4. 返回主菜单\n");
        printf("      (请输入要进行查询方式的编号) ");
        int n;
        int found=-1;
        scanf("%d",&n);
        switch(n)
        {
            case 1:{
                printf("请输入题目编号:\n");
                found = -1;
                char num[20];scanf("%s",num);
                for(int i = 0;i<cnt;i++)
                {
                    if(strstr(infor[i].snumber,num)!=NULL)
                    {
                        found = i;
                    }
                }
                printf("%s %s %s %s %s\n",infor[i].snumber,infor[i].title,infor[i].fucr,infor[i].tyear,i
```

```

nfor[i].type);
        }
    }
    if(found == -1) printf("没找到\n");
    break;
}
case 2:{
    printf("请输入关键字\n");
    found = -1;
    char title[100];scanf("%s",title);
    for(int i = 0;i<cnt;i++)
    {

if(strstr(infor[i].title,title)!=NULL||strstr(infor[i].fucre,title)!=NULL)
        {

printf("%s %s %s %s %s\n",infor[i].snumber,infor[i].title,infor[i].fucre,infor[i].tyear,i
nfor[i].type);

                found = i;
            }
        }
    if(found == -1) printf("没找到\n");
    break;
}
case 3:{
    printf("请输入年份:");
    int year;scanf("%d",&year);
    found = -1;
    for(int i = 0;i<cnt;i++)
    {
        if(toshu(infor[i])== year)
        {

printf("%s %s %s %s %s\n",infor[i].snumber,infor[i].title,infor[i].fucre,infor[i].tyear,i
nfor[i].type);

                found = i;
            }
        }
    if(found == -1) printf("没找到\n");
    break;
}
case 4:{

```

```

        return;
    }
    default:printf("输入信息不对!\n");
}
printf("请问是否要继续查询?(y/n)\n");
while(getchar() != '\n');
char c;scanf("%c",&c);
if(c == 'n') break;
}
}
void sta()
{
    printf("请输入文件名称\n");
    while(getchar() != '\n');
    char name[100];fgets(name,100,stdin);
    name[strlen(name)-1] = '\0';
    FILE *fp = fopen(name,"r");
    if(fp == NULL)
    {
        printf("打开文件失败\n");
        return;
    }
    struct inf infor[100];
    int cnt = 0;

while(fscanf(fp,"%s %s %s %s %s",infor[cnt].snumber,infor[cnt].title,infor[cnt].fucure,
infor[cnt].tyear,infor[cnt].type)!=EOF) cnt++;
    int she = 0,lun = 0;
    for(int i = 0;i<cnt;i++)
    {
        if(strcmp(infor[i].type,"设计类")==0) she++;
        if(strcmp(infor[i].type,"论文类")==0) lun++;
    }
    printf("设计类题目有%d 个\n",she);
    printf("论文类题目有%d 个\n",lun);
    fclose(fp);
}
void save(struct inf app[],char *name,int cnt)
{
    FILE *fp = fopen(name,"w");
    for(int i = 0;i<cnt;i++)
    {

```

```

fprintf(fp,"%s %s %s %s %s\n",app[i].snumber,app[i].title,app[i].fucare,app[i].tyear,app[i].type);
    }
    fclose(fp);
}
int toshu(struct inf infor)
{
    int sum = 0;
    int len = strlen(infor.tyear);
    for(int i = len-1;i>=0;i--)
    {
        sum= sum*10+(infor.tyear[i]-'0');
    }
    return sum;
}

```

## 六、 总结

加深了对 C 语言文件操作、结构体、函数模块化设计等核心知识的理解，也提升了分析问题、解决问题以及工程化编程的能力。以下从收获、经验、不足三个方面进行总结：

### 一、主要收获

1. 巩固了基础编程能力：在实现题目信息的增、删、改、查、统计等功能过程中，熟练掌握了文件的读写（fopen、fprintf、fscanf）、字符串处理（fgets、strstr、strcmp）以及动态数据管理等操作。
2. 理解了模块化设计思想：将系统功能拆分为多个独立函数（如 create、addinf、deleteinf 等），提高了代码的可读性、可维护性和复用性。
3. 增强了调试与测试意识：在开发过程中反复测试边界条件（如输入非数字编号、空文件、重复删除等），学会了使用 printf 调试和逻辑验证，提升了程序的健壮性。

### 二、开发经验

- 用户交互设计需注重提示清晰与容错机制，例如在输入错误时应给予明确提示并允许重新输入。
- 文件操作前后必须检查指针是否为 NULL，避免因文件不存在导致程序崩溃。
- 数据格式统一（如每条记录以空格分隔）有利于后续读取，但也存在字段含空格时解析失败的风险，未来可考虑使用 CSV 或二进制格式。

### 三、存在的问题与不足

1. 输入处理不够健壮：当前系统使用空格分隔字段，若题目名称或功能要求中包含空格，会导致 fscanf 读取错位。
2. 年份转换函数存在逻辑错误：toshu() 函数采用逆序转换（如“2017” → 7102），虽不影响“小于 2023”的过期判断（因所有年份均被错误转换，

比较结果偶然正确)，但属于严重逻辑缺陷，应改为 `atoi()` 或正序转换。

3. 缺乏数据去重与编号唯一性校验：系统未检查题目编号是否重复，可能导致数据冗余。
4. 界面交互较为简陋：全命令行操作，无图形界面，用户体验有待提升。

#### **四、心得体会**

从需求分析、功能设计到编码调试，每一步都充满挑战，但也正是这些挑战促使我不断查阅资料、思考优化方案。虽然系统仍有诸多不足，但它是迈向工程实践的重要一步。未来，我将注重代码规范、异常处理和用户友好性，努力编写更可靠、更高效的程序。